

Dạng Tấn Quý

Mục lục

Đặng Tấn Quý

Lời nói đầu

Tài liệu thuộc **Nhóm 5 — Xác suất và thống kê**, biên soạn theo cùng triết lý với giáo án Đại số tuyến tính: học để *hiểu* và *dùng*, không chỉ để ghi nhớ công thức.

1. **Động cơ trước định nghĩa.** Mỗi phần lớn mở bằng ô **Động cơ học** — câu hỏi thực tế hoặc bài toán mẫu cần khái niệm đó.
2. **Trực giác trước công thức.** Ô **Ý nghĩa & Trực giác** giải thích “công thức đang nói gì” (xác suất = tần suất dài hạn, kỳ vọng = trung bình có trọng số, v.v.).
3. **Ví dụ có kiểm tra.** Ô **Ví dụ** nên tự làm trước khi đọc lời giải; phần thống kê ứng dụng cần gắn dữ liệu số cụ thể.
4. **Tổng kết cuối mỗi chương.** Ô **Tổng kết chương** liệt kê kết quả phải nhớ và liên kết sang phần sau.
5. **Phân tầng theo môn.** X1–X3 là nền; X4–X5 nâng cao lý thuyết; X6–X8 chuyên sâu (đa biến, Bayes, quá trình ngẫu nhiên).

Cách đọc: Động cơ → Định nghĩa / Định lý → Ví dụ → Ý nghĩa → Tổng kết. Với môn thống kê, luôn hỏi: *mẫu là gì, tham số nào chưa biết, giả thuyết H_0 là gì.*

1 Tại sao học xác suất đo lường?

Động cơ — Tại sao học xác suất đo lường?

X1 cho trực giác; X4 xây nền *chặt*: σ -đại số, các kiểu hội tụ (P , a.s., phân phối), hàm đặc trưng, kỳ vọng có điều kiện — cần cho chứng minh luật số lớn và môn quá trình ngẫu nhiên.

Dặng Tấn Quý

2 Không gian xác suất

Động cơ — Không gian xác suất

Ta cần khung toán cho phép xử lý vô hạn biến cố và tính xác suất nhất quán.

Định nghĩa

$(\Omega, \mathcal{F}, P)$: Ω không gian mẫu, $\mathcal{F}$ là σ -đại số trên Ω , $P : \mathcal{F} \rightarrow [0, 1]$ là độ đo xác suất ($P(\Omega) = 1$).

Biến ngẫu nhiên (đo được)

$X : (\Omega, \mathcal{F}) \rightarrow (\mathbb{R}, \mathcal{B})$ đo được: $X^{-1}(B) \in \mathcal{F} \forall B \in \mathcal{B}(\mathbb{R})$.

Phân phối (luật) của X : $P_X = P \circ X^{-1}$, là độ đo xác suất trên $(\mathbb{R}, \mathcal{B})$.

Tích phân Lebesgue là kỳ vọng

$$E[X] = \int_{\Omega} X(\omega) dP(\omega) = \int_{\mathbb{R}} x dP_X(x).$$

Tồn tại khi $E[|X|] < \infty$ ($X \in L^1(\Omega, P)$).

Tổng kết: Không gian xác suất

1. Nắm lại các **định nghĩa** và **công thức** cốt lõi trong mục “Không gian xác suất”.
2. Tự làm lại ít nhất một ví dụ (nếu có) hoặc áp dụng công thức vào một tình huống số.
3. Ghi chú điều kiện áp dụng (giả thiết độc lập, phân phối chuẩn, n đủ lớn, v.v.).

3 Các loại hội tụ

Động cơ — Các loại hội tụ

Dãy BNN và dãy phân phối “tiến tới đâu” — cần phân biệt hội tụ theo phân phối, theo xác suất, hầu chắc.

Định nghĩa

Cho (X_n) dãy BNN:

- **Hội tụ hầu chắc chắn** (a.s.): $P(\lim_{n \rightarrow \infty} X_n = X) = 1$, viết $X_n \xrightarrow{\text{a.s.}} X$.
- **Hội tụ theo xác suất**: $\forall \varepsilon > 0: P(|X_n - X| > \varepsilon) \rightarrow 0$, viết $X_n \xrightarrow{P} X$.
- **Hội tụ trong L^p** : $E[|X_n - X|^p] \rightarrow 0$, viết $X_n \xrightarrow{L^p} X$.
- **Hội tụ theo phân phối**: $F_{X_n}(x) \rightarrow F_X(x)$ tại mọi điểm liên tục của F_X , viết

$$X_n \xrightarrow{d} X.$$

Quan hệ giữa các loại hội tụ

$$\text{a.s.} \Rightarrow P \Rightarrow d, \quad L^p \Rightarrow P \Rightarrow d \quad (p \geq 1).$$

Ngược lại không đúng nói chung, ngoại trừ:

- $X_n \xrightarrow{P} X \Rightarrow \exists$ dãy con $X_{n_k} \xrightarrow{\text{a.s.}} X$.
- $X_n \xrightarrow{d} c$ (hằng số) $\Leftrightarrow X_n \xrightarrow{P} c$.

Bổ đề Borel–Cantelli

1. Nếu $\sum P(A_n) < \infty$ thì $P(\limsup A_n) = 0$ (“hầu hết hữu hạn A_n xảy ra”).
2. Nếu A_n **độc lập** và $\sum P(A_n) = \infty$ thì $P(\limsup A_n) = 1$.

Định lý Slutsky

Nếu $X_n \xrightarrow{d} X$ và $Y_n \xrightarrow{P} c$ (hằng) thì: $X_n + Y_n \xrightarrow{d} X + c$, $X_n Y_n \xrightarrow{d} cX$, $X_n/Y_n \xrightarrow{d} X/c$ ($c \neq 0$).

Định lý ánh xạ liên tục (Continuous Mapping)

Nếu $X_n \xrightarrow{d} X$ và g liên tục thì $g(X_n) \xrightarrow{d} g(X)$. Tương tự cho a.s. và theo P .

Tổng kết: Các loại hội tụ

1. Nắm lại các **định nghĩa** và **công thức** cốt lõi trong mục “Các loại hội tụ”.
2. Tự làm lại ít nhất một ví dụ (nếu có) hoặc áp dụng công thức vào một tình huống số.
3. Ghi chú điều kiện áp dụng (giả thiết độc lập, phân phối chuẩn, n đủ lớn, v.v.).

4 Hàm đặc trưng

Động cơ — Hàm đặc trưng

Công cụ gọn để chứng minh và nhận dạng phân phối qua đạo hàm tại 0.

Định nghĩa

$$\varphi_X(t) = E[e^{itX}] = \int e^{itx} dF_X(x), \quad t \in \mathbb{R}.$$

Tính chất

- $\varphi_X(0) = 1$, $|\varphi_X(t)| \leq 1$, φ_X liên tục đều.
- φ_X xác định duy nhất phân phối.
- X, Y độc lập: $\varphi_{X+Y}(t) = \varphi_X(t) \varphi_Y(t)$.
- Nếu $E[|X|^k] < \infty$: $\varphi_X^{(k)}(0) = i^k E[X^k]$.
- $\varphi_{aX+b}(t) = e^{ibt} \varphi_X(at)$.

Định lý liên tục Lévy

$$X_n \xrightarrow{d} X \Leftrightarrow \varphi_{X_n}(t) \rightarrow \varphi_X(t) \quad \forall t.$$

Ví dụ

- $\mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$: $\varphi(t) = e^{i\mu t - \sigma^2 t^2/2}$.
- Poisson(λ): $\varphi(t) = e^{\lambda(e^{it} - 1)}$.
- Exp(λ): $\varphi(t) = \frac{\lambda}{\lambda - it}$.

Tổng kết: Hàm đặc trưng

1. Nắm lại các **định nghĩa** và **công thức** cốt lõi trong mục “Hàm đặc trưng”.
2. Tự làm lại ít nhất một ví dụ (nếu có) hoặc áp dụng công thức vào một tình huống số.
3. Ghi chú điều kiện áp dụng (giả thiết độc lập, phân phối chuẩn, n đủ lớn, v.v.).

5 Kỳ vọng có điều kiện

Động cơ — Kỳ vọng có điều kiện

Mô tả “giá trị trung bình của X khi đã biết thông tin $\mathcal{G}$ ” — nền của martingale.

Kỳ vọng có điều kiện theo σ -đại số

Cho $X \in L^1$ và $\mathcal{G} \subset \mathcal{F}$ là σ -đại số con. $E[X|\mathcal{G}]$ là BNN $\mathcal{G}$ -đo được duy nhất (a.s.) sao cho:

$$\int_G E[X|\mathcal{G}] dP = \int_G X dP, \quad \forall G \in \mathcal{G}.$$

$$E[X|Y] := E[X|\sigma(Y)].$$

Tính chất kỳ vọng có điều kiện

1. **Tuyến tính:** $E[\alpha X + \beta Y | \mathcal{G}] = \alpha E[X | \mathcal{G}] + \beta E[Y | \mathcal{G}]$.
2. **Tower property:** $E[E[X | \mathcal{G}]] = E[X]$. Tổng quát: nếu $\mathcal{H} \subset \mathcal{G}$ thì $E[E[X | \mathcal{G}] | \mathcal{H}] = E[X | \mathcal{H}]$.
3. **Pull-out:** Nếu Y là $\mathcal{G}$ -đo được thì $E[XY | \mathcal{G}] = Y E[X | \mathcal{G}]$.
4. **Độc lập:** Nếu X độc lập với $\mathcal{G}$ thì $E[X | \mathcal{G}] = E[X]$.
5. **Jensen:** φ lồi $\Rightarrow \varphi(E[X | \mathcal{G}]) \leq E[\varphi(X) | \mathcal{G}]$ a.s.
6. **Hội tụ:** MCT, DCT vẫn đúng cho kỳ vọng có điều kiện.

Xác suất có điều kiện

$P(A | \mathcal{G}) = E[1_A | \mathcal{G}]$. **Phân phối có điều kiện chính quy:** tồn tại $P(B | Y = y)$ là hàm đo được theo y .

Phương sai có điều kiện

$$\text{Var}(X | Y) = E[X^2 | Y] - (E[X | Y])^2.$$

Công thức phương sai toàn phần:

$$\text{Var}(X) = E[\text{Var}(X | Y)] + \text{Var}(E[X | Y]).$$

Tổng kết: Kỳ vọng có điều kiện

1. Nắm lại các **định nghĩa** và **công thức** cốt lõi trong mục “Kỳ vọng có điều kiện”.
2. Tự làm lại ít nhất một ví dụ (nếu có) hoặc áp dụng công thức vào một tình huống số.
3. Ghi chú điều kiện áp dụng (giả thiết độc lập, phân phối chuẩn, n đủ lớn, v.v.).

6 Luật số lớn và CLT (góc nhìn độ đo)

Động cơ — Luật số lớn và CLT (góc nhìn độ đo)

Chứng minh và điều kiện áp dụng các định lý giới hạn ở mức đo lường.

Luật mạnh số lớn (Kolmogorov)

Nếu X_n iid, $E[|X_1|] < \infty$ thì $\bar{X}_n \xrightarrow{\text{a.s.}} E[X_1]$.

CLT Lindeberg–Lévy

X_n iid, $E[X_1] = \mu$, $\text{Var}(X_1) = \sigma^2 < \infty$: $\frac{S_n - n\mu}{\sigma\sqrt{n}} \xrightarrow{d} \mathcal{N}(0, 1)$.

CLT Lindeberg–Feller (không đồng phân phối)

Cho X_n độc lập (không nhất thiết cùng phân phối), $s_n^2 = \sum_{k=1}^n \sigma_k^2$. Nếu thỏa **điều kiện Lindeberg**: $\forall \varepsilon > 0$,

$$\frac{1}{s_n^2} \sum_{k=1}^n E[(X_k - \mu_k)^2 \mathbf{1}(|X_k - \mu_k| > \varepsilon s_n)] \rightarrow 0,$$

thì $\frac{S_n - E[S_n]}{s_n} \xrightarrow{d} \mathcal{N}(0, 1)$.

Luật logarit lặp (Hartman–Wintner)

X_n iid, $E[X_1] = 0$, $\text{Var}(X_1) = 1$:

$$\limsup_{n \rightarrow \infty} \frac{S_n}{\sqrt{2n \ln \ln n}} = 1 \quad \text{a.s.}$$

Tổng kết: Luật số lớn và CLT (góc nhìn độ đo)

1. Nắm lại các **định nghĩa** và **công thức** cốt lõi trong mục “Luật số lớn và CLT (góc nhìn độ đo)”.
2. Tự làm lại ít nhất một ví dụ (nếu có) hoặc áp dụng công thức vào một tình huống số.
3. Ghi chú điều kiện áp dụng (giả thiết độc lập, phân phối chuẩn, n đủ lớn, v.v.).